Ações versus CDI: evidência descritiva sob múltiplas datas finais

Omitido para revisão cega

Resumo
Este estudo reporta, de forma estritamente descritiva, resultados históricos de três portfólios hipotéticos buy-and-hold de ações brasileiras, denominados (A/B/C), sem rebalanceamento, em relação ao CDI (benchmark primário) e aos benchmarks adicionais (Ibovespa TR e S&P 500 em BRL nas variantes PR e TR). Sob regras pré-especificadas, as comparações são conduzidas em janelas fixas de 5, 10, 15, 20 e 25 anos, avaliadas em três datas finais (snapshots). Diante desses aspectos, a Tabela 1 consolida retorno total acumulado e CAGR; a Tabela 2 consolida métricas de risco (volatilidade anualizada, drawdown máximo e indicadores ajustados ao risco do excesso em relação ao CDI) e estatísticas mensais; a Tabela 3 documenta robustez temporal do excesso de CAGR entre datas finais. Desse modo, observa-se sensibilidade do diferencial das "ações em relação ao CDI" ao horizonte e à data final, particularmente em janelas curtas.

Palavras-chave: ações; CDI; janelas fixas; buy-and-hold; risco e retorno.
Classificação JEL: G11; G12.

1. Introdução

1.1 Contexto e motivação

No debate brasileiro, o CDI é a referência para comparar alternativas de investimento e representa o custo de oportunidade na alocação em renda variável. A avaliação das ações em relação ao CDI depende do horizonte de observação e, sobretudo, da data final (snapshot) — isto é, o ponto de corte temporal que encerra a janela. Em séries temporais de retornos e índices (carteiras e benchmarks), alterações nessa data final podem inverter leituras em horizontes curtos (por exemplo, 5–10 anos). Em horizontes longos (por exemplo, 20–25 anos), os padrões tendem a ser mais estáveis, sem convergência necessária. No recorte analisado, sob o desenho adotado com janelas fixas (5, 10, 15, 20 e 25 anos) e datas finais, observa-se essa sensibilidade.

A tensão entre intuição e mensuração motiva um desenho empírico simples e disciplinado, voltado a reduzir escolhas *ex post* de datas, janelas e carteiras. Em contraste com abordagens que procuram "a melhor" seleção de ações, este estudo documenta, sob regras transparentes e verificáveis, como a leitura das ações em relação ao CDI varia com o horizonte da janela — curto (5–10 anos) ou longo (20–25 anos) — e com a data final. Quando há ampla liberdade de escolha, essa dependência do horizonte e da data final pode sustentar interpretações excessivamente confiantes (White, 2000; Harvey et al., 2016).

– The Authors, under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.

1.2 Problema de pesquisa

Analisa-se, neste estudo de caso observacional com desenho pré-especificado, a comparação de carteiras definidas ex ante de ações brasileiras em regime buy-and-hold em relação ao CDI (benchmark primário) e a benchmarks adicionais (Ibovespa e S&P 500 em BRL, nas variantes Price Return (PR) e Total Return (TR)) (B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, 2020; S&P Dow Jones Indices, s.d.). Por isso, a pergunta é descritiva: no recorte analisado, sob o desenho adotado com janelas fixas e datas finais, o que se observa na relação entre ações e CDI ao variar o horizonte, e qual a sensibilidade dessas leituras diante dessas datas finais?

1.3 Contribuição do estudo

Este estudo apresenta duas contribuições. (i) Contribuição metodológica: define um desenho observacional e pré-especificado, para comparar ações em relação ao CDI em janelas fixas e sob três datas finais pré-especificadas, com regras explícitas que restringem graus de liberdade analítica na escolha de horizonte e data final, reduzindo espaço para cherry-picking (White, 2000; Nosek et al., 2018); (ii) Contribuição aplicada: no contexto brasileiro em que o CDI é amplamente usado como custo de oportunidade, o estudo examina como o diferencial "ações em relação ao CDI" varia com o horizonte e as datas finais; a inclusão de múltiplas datas opera como verificação de robustez descritiva. Sob esse enquadramento, o artigo reporta padrões risco–retorno para carteiras buy-and-hold de regras fixas em comparação com benchmarks de mercado, sem inferência estatística (Sharpe, 1964).

1.4 Visão geral do desenho

Comparam-se as três carteiras: (i) Portfólio A; (ii) Portfólio B; (iii) Portfólio C, definidas *ex ante* de ações brasileiras, construídas com pesos iguais no início de cada janela e mantidas em buy-and-hold, sem rebalanceamento e sem rotação, em relação ao CDI e a benchmarks adicionais (Ibovespa e S&P 500 em BRL, nas variantes PR e TR) (B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, 2020; S&P Dow Jones Indices, s.d.). As janelas são fixas e encerradas em datas finais. Nesse desenho, observam-se simultaneamente dois aspectos, a saber: (i) a variação do desempenho relativo com o horizonte; e (ii) a sensibilidade dessa leitura a deslocamentos nas datas finais. A métrica primária é o retorno total acumulado por janela e série; métricas descritivas adicionais de risco e retorno complementam a leitura comparativa. Desse modo, os resultados são reportados nas Tabelas de 1 a 4 e nas Figuras de 1 a 5.

1.5 Organização deste artigo

Descrevem-se, neste artigo, o desenho do estudo, as definições operacionais e as convenções de métricas. Em seguida, apresentam-se as comparações consolidadas em tabelas e figuras, além de discutir limitações e escopo de generalização. Para definições complementares, pode-se verificar o Apêndice A.

2. Metodologia

2.1 Desenho deste estudo e objetivo

Trata-se de um estudo de caso histórico, observacional e pré-especificado, no recorte analisado, que compara, sob janelas fixas e três datas finais pré-especificadas, o desempenho de três portfólios hipotéticos de ações brasileiras (Portfólios A/B/C), em estratégia buy-and-hold, sem rebalanceamento, em relação ao CDI (benchmark primário) e a benchmarks adicionais (Ibovespa e S&P 500 em BRL, nas variantes Price Return (PR) e Total Return (TR)). Regras pré-especificadas para datas finais, janelas fixas e composições restringem graus de liberdade analítica e mantêm o procedimento verificável, isto é: (i) para cada carteira ou benchmark e para cada combinação de janela e data final, obter o retorno total acumulado e, quando aplicável, a série mensal do mesmo recorte; (ii) calcular e reportar as métricas definidas (retorno total/CAGR e métricas de risco) para aquele recorte. O escopo é descritivo: reporta-se desempenho histórico segundo as regras adotadas: (i) datas finais com regra de não-pregão/sem dado, (ii) janelas fixas (5, 10, 15, 20 e 25 anos), (iii) composições A/B/C (pesos iguais no início; buy-and-hold sem rebalanceamento nem rotação) e (iv) benchmarks e métricas reportadas, que restringem graus de liberdade analítica e tornam verificável o procedimento de comparação por janela e data final (ver Apêndice A). Nos Portfólios A/B/C, cada janela é construída como um experimento independente, com pesos iguais no início e estratégia buy-and-hold sem rebalanceamento; por isso, meses de calendário sobrepostos entre janelas não precisam coincidir nas séries de retornos.

2.2 Pré-registro e fonte de dados

O plano do estudo foi pré-registrado com o seguinte protocolo: v1.3; data: 14/02/2026. Nele, pré-especificam-se pergunta, amostra operacional, janelas fixas, datas finais, métricas e regras anti–cherry-picking. Considera-se como fonte primária relatórios em PDF exportados da plataforma Mais Retorno, tratados como instantâneos na data de geração (datas finais), preservando os

parâmetros do recorte e as séries reportadas no próprio relatório (Mais Retorno, s.d.). Os relatórios foram consolidados e submetidos a controle de qualidade.

2.3 Carteiras e benchmarks (definições operacionais)

2.3.1 Carteiras A/B/C

Consideram-se três carteiras hipotéticas (A/B/C), cada uma composta por 8 ações, com pesos iguais no início de cada janela. A estratégia é buy-and-hold, sem rebalanceamento e sem rotação de ativos ao longo da janela. Composição integral e universo efetivo: ver o Apêndice A. A seleção de ativos segue regra ex ante baseada em blocos setoriais (âncoras, financeiro, utilidades e economia real), e o universo efetivo é definido como a união dos tickers presentes nas carteiras A/B/C.

2.3.2 Benchmarks

Utilizam-se como benchmarks, conforme disponibilizados na plataforma fonte: CDI (benchmark primário), Ibovespa (IBOV), S&P 500 em BRL – Price Return (PR) e S&P 500 em BRL – Total Return (TR). Operacionalmente, o TR considera a variação de preço e componentes de retorno distribuído, conforme a série reportada; o PR considera apenas a variação de preço, de acordo com a série reportada.

2.4 Datas finais e janelas

2.4.1 Datas finais e regra de não pregão/sem dado

São estabelecidas três datas finais pré-especificadas para a análise:

D0 = 10/02/2026

D-6m = 08/08/2025 (ajuste por não pregão conforme regra)

D-12m = 10/02/2025

Regra operacional: na ausência da data-alvo na série (não-pregão/sem dado), utiliza-se o último dia disponível anterior, com registro do ajuste nas notas do estudo.

2.4.2 Janelas fixas

As comparações são conduzidas em janelas fixas de 5, 10, 15, 20 e 25 anos, encerradas nas datas finais correspondentes. Janelas “redondas” e imutáveis são pré-especificadas no protocolo e restringem escolhas ex post do horizonte temporal.

2.5 Métricas

A métrica primária corresponde ao retorno total acumulado por janela e por série (carteiras e benchmarks), reportado nas datas finais.

Como métricas secundárias, incluem-se:

- CAGR;
- volatilidade anualizada (a partir de retornos mensais quando aplicável);
- drawdown máximo;
- índices de Sharpe e Sortino com base em excesso em relação ao CDI;
- estatísticas descritivas de retorno mensal (por exemplo, percentual de meses negativos e pior mês), quando reportadas.

A Tabela 1 reporta os retornos totais acumulados e os CAGRs por janela; as Figuras 1 e 2 apresentam a respectiva síntese gráfica (multiplicador final de R$ 1 e CAGR). A Tabela 2 mostra as medidas de risco (volatilidade anualizada, drawdown máximo, Sharpe e Sortino em relação ao CDI), com complementação nas Figuras 3 e 4 (volatilidade anualizada e drawdown máximo). As Tabelas 3 e 4 documentam a robustez por datas finais, com síntese na Figura 5 (amplitude do excesso de CAGR em relação ao CDI entre datas finais).

2.6 Procedimento de cálculo, convenções e consistência

As estatísticas por janela são medidas no ponto final da janela, nas datas finais. Para cada carteira ou benchmark e janela, emprega-se o retorno total acumulado reportado na data final correspondente e, quando aplicável, séries mensais do mesmo recorte para o cálculo das métricas de risco.

Quanto às métricas baseadas em retornos mensais, aplicam-se convenções usuais – anualização de medidas de dispersão com base na frequência mensal e cálculo de excesso em relação ao CDI para Sharpe/Sortino – conforme definido no protocolo. Como regra de consistência entre séries e janelas, o pré-registro prevê contingência: se uma das datas finais não fornecer retornos mensais consistentes para todas as séries e janelas do recorte requerido, reporta-se apenas um subconjunto mínimo de métricas, sem aplicar cálculos sob inconsistência.

2.7 Controle de qualidade e rastreabilidade

Realizam-se verificações de consistência interna e procedimentos de validação no conjunto de séries e recortes avaliados. O protocolo pré-registrado

inclui validação cruzada amostral com fonte alternativa, como checagem de plausibilidade, sem substituição da fonte primária e sem alteração das regras do desenho.

2.8 Nota de escopo

Mantêm-se, conforme pré-registro, as escolhas de amostra operacional, estratégia buy-and-hold e benchmarks, com objetivo descritivo e pré-especificado, no recorte analisado e sob o desenho adotado. A leitura deve considerar as limitações do estudo e as cautelas de interpretação.

3. Resultados

Sob o desenho adotado e no recorte analisado, esta seção consolida, de forma estritamente descritiva, os resultados reportados nas Tabelas 1–4 e nas Figuras 1–5, em relação ao CDI, com janelas fixas avaliadas em três datas finais: D0 = 10/02/2026, D-6m = 08/08/2025 e D-12m = 10/02/2025. Os resultados variam conforme as datas finais.

No corpo do texto, os retornos acumulados são apresentados como multiplicador final (×). Eventuais arredondamentos são apenas de apresentação, pois os valores sem arredondamento permanecem nas tabelas correspondentes.

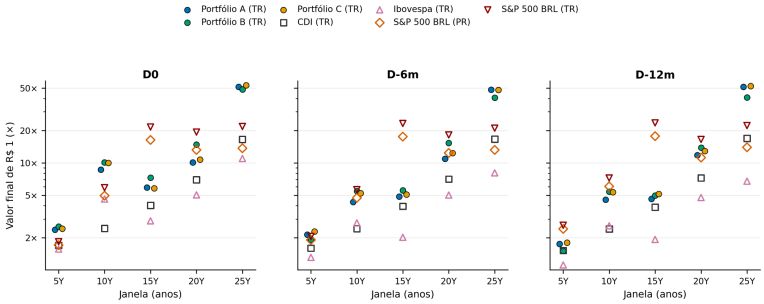
3.1 Retorno total e CAGR

A Tabela 1 apresenta, por data final, janela e série, o retorno total acumulado e o CAGR. As Figuras 1 e 2 sintetizam, respectivamente, o valor final de R$ 1 investido (multiplicador 1 + retorno total) e o CAGR (% a.a.).

Sob o desenho adotado e no recorte analisado, na data final D0 e na janela de 25 anos, o retorno acumulado com maior valor observado dentre as séries analisadas ocorre no Portfólio C (TR) (multiplicador final 53,10×), com CAGR = 17,53% a.a. No mesmo recorte (D0, 25 anos), os benchmarks reportam CDI (multiplicador final 16,59×; CAGR 11,93% a.a.) e Ibovespa (TR) (multiplicador final 10,99×; CAGR 10,24% a.a.). Para o S&P 500 em BRL, em D0, 25 anos, observam-se Total Return (TR) (multiplicador final 21,89×; CAGR 13,17% a.a.) e Price Return (PR) (multiplicador final 13,70×; CAGR 11,06% a.a.).

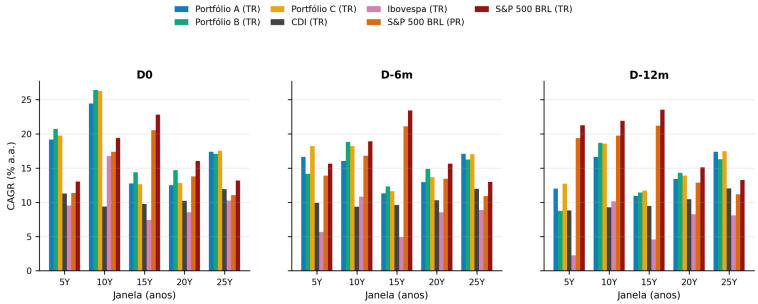
Em D0, o maior CAGR observado depende da janela: 5 anos (Portfólio B (TR), 20,73% a.a.), 10 anos (Portfólio B (TR), 26,40% a.a.), 15 anos (S&P 500 em BRL (TR), 22,80% a.a.), 20 anos (S&P 500 em BRL (TR), 16,01% a.a.) e 25 anos (Portfólio C (TR), 17,53% a.a.). As Figuras 1 e 2 reportam os

Figura 1
Retorno total (endpoints): valor final de R$ 1 por janela e série (painéis por data final)



Fonte: Mais Retorno (relatórios PDF exportados; uso acadêmico autorizado).
Nota: Eixo Y em escala log; ticks em multiplicadores (×). Painéis: D0, D-6m, D-12m.

Figura 2
CAGR (% a.a.) por janela e série (painéis por snapshot)



Fonte: Mais Retorno (relatórios PDF exportados; uso acadêmico autorizado).
Nota: Valores em % a.a. Painéis: D0, D-6m, D-12m.

mesmos agrupamentos para D-6m e D-12m, o que permite comparar as datas finais.

Tabela 1
Retorno total e CAGR por janela e série.

	Retorno total (×)					CAGR (% a.a.)				
Série	5Y	10Y	15Y	20Y	25Y	5	10	15	20	25
Painel A (D0)										
Portfólio A (TR)	2,38	8,65	5,89	10,09	51,35	19,17	24,44	12,76	12,48	17,37
Portfólio B (TR)	2,54	10,10	7,28	14,83	48,43	20,73	26,40	14,39	14,71	17,09
Portfólio C (TR)	2,44	9,98	5,81	10,76	53,10	19,74	26,25	12,66	12,85	17,53
CDI (TR)	1,70	2,45	4,02	6,96	16,59	11,27	9,38	9,75	10,22	11,93
Ibovespa (TR)	1,57	4,60	2,88	5,03	10,99	9,53	16,74	7,42	8,56	10,24
S&P 500 em BRL (PR)	1,71	4,95	16,38	13,21	13,70	11,36	17,38	20,54	13,80	11,06
S&P 500 em BRL (TR)	1,84	5,88	21,64	19,40	21,89	13,01	19,41	22,80	16,01	13,17
Painel B (D-6m)										
Portfólio A (TR)	2,14	4,33	4,86	10,93	48,11	16,63	16,04	11,30	12,94	17,07
Portfólio B (TR)	1,93	5,46	5,54	15,33	40,59	14,18	18,82	12,30	14,90	16,26
Portfólio C (TR)	2,29	5,20	5,08	12,37	47,98	18,22	18,24	11,64	13,66	17,06
CDI (TR)	1,60	2,43	3,94	7,07	16,65	9,92	9,34	9,61	10,31	11,95
Ibovespa (TR)	1,31	2,75	2,02	5,01	8,07	5,68	10,84	4,89	8,55	8,87
S&P 500 em BRL (PR)	1,91	4,72	17,59	12,39	13,22	13,90	16,82	21,11	13,44	10,90
S&P 500 em BRL (TR)	2,06	5,63	23,35	18,25	21,10	15,63	18,91	23,42	15,66	13,00
Painel C (D-12m)										
Portfólio A (TR)	1,75	4,55	4,62	11,83	51,28	12,00	16,63	10,93	13,39	17,37
Portfólio B (TR)	1,51	5,40	4,95	13,88	40,85	8,74	18,69	11,45	14,31	16,29
Portfólio C (TR)	1,81	5,34	5,12	12,88	52,12	12,72	18,56	11,70	13,88	17,45
CDI (TR)	1,52	2,42	3,86	7,23	16,94	8,81	9,28	9,45	10,44	12,03
Ibovespa (TR)	1,12	2,59	1,93	4,75	6,75	2,24	10,15	4,56	8,25	8,08
S&P 500 em BRL (PR)	2,42	6,04	17,76	11,22	13,99	19,39	19,73	21,18	12,87	11,15
S&P 500 em BRL (TR)	2,62	7,23	23,64	16,57	22,32	21,27	21,92	23,52	15,10	13,25

Fonte: Mais Retorno (relatórios PDF exportados; uso acadêmico autorizado).
Nota: O retorno total é apresentado como multiplicador final (×). CAGR em % a.a. Painéis A–C reportam datas finais D0, D-6m e D-12m.

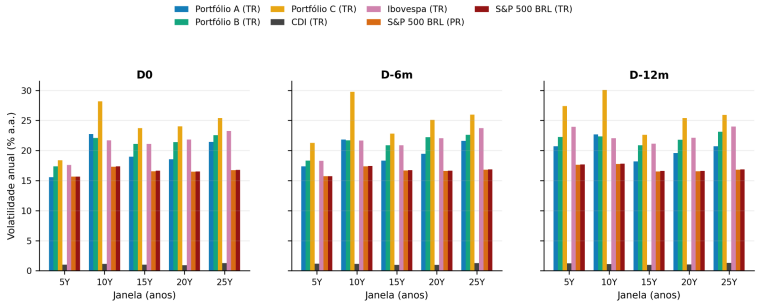
3.2 Risco

A Tabela 2 apresenta a volatilidade anualizada e o drawdown máximo. Também reporta Sharpe e Sortino do excesso em relação ao CDI, além de estatísticas descritivas mensais (fração de meses negativos, menor e maior retorno mensal e número de observações). As Figuras 3 e 4 sintetizam, respectivamente, a volatilidade anualizada e o drawdown máximo para D0, D-6m e D-12m, em todas as janelas.

No recorte analisado, na data final D0 e na janela de 25 anos, a volatilidade anualizada do CDI é 1,28% a.a. No mesmo recorte, a volatilidade anualizada dos portfólios de ações situa-se entre Portfólio A (TR) (21,44% a.a.) e Portfólio C (TR) (25,40% a.a.).

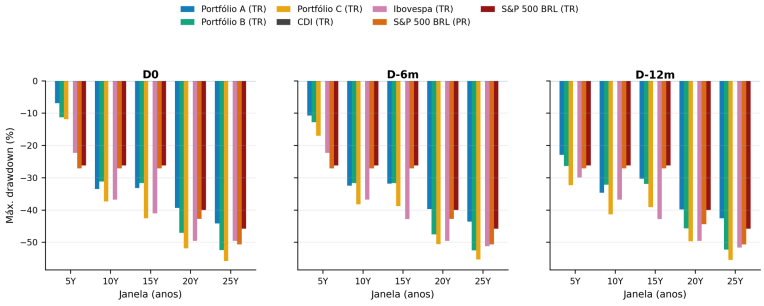
Ainda no recorte analisado, em D0 e na janela de 25 anos, o drawdown máximo do CDI é 0,00%. No mesmo recorte, o drawdown máximo dos portfólios situa-se entre Portfólio A (TR) (-44,22%) e Portfólio C (TR) (-55,78%).

Figura 3
Volatilidade anualizada (% a.a.) por janela e série (painéis por snapshot)



Fonte: Mais Retorno (relatórios PDF exportados; uso acadêmico autorizado).
Nota: Valores em % a.a. Painéis: D0, D-6m, D-12m.

Figura 4
Máximo drawdown (%) por janela e série (painéis por snapshot)



Fonte: Mais Retorno (relatórios PDF exportados; uso acadêmico autorizado).
Nota: Valores em %. Painéis: D0, D-6m, D-12m.

Ainda em D0, 25 anos, reportam-se -49,59% para Ibovespa (TR) e -45,82% para S&P 500 em BRL (TR).

Em métricas ajustadas ao risco (excesso em relação ao CDI), no recorte analisado de D0, 25 anos, Portfólio A (TR) apresenta Sharpe = 0,320 e Sortino = 0,480; no mesmo recorte, Ibovespa (TR) apresenta Sharpe = 0,046 e Sortino = 0,064. Em janela curta (ex.: D0, 5 anos), observam-se Sharpe = -0,006 para Ibovespa (TR) e Sharpe = 0,548 para Portfólio B (TR).

A Tabela 2 reporta as métricas de risco e estatísticas mensais por janela e série para os três snapshots.

Tabela 2
Métricas de risco e estatísticas mensais por janela e série (Painéis A–C: snapshots D0, D-6m e D-12m).

	Risco		Ajustado ao CDI		Mensal			
Série	Vol. (% a.a.)	DD máx. (%)	Sharpe	Sortino	Neg. (%)	Pior (%)	Melhor (%)	N
Painel A (D0)								
Janela de 5Y								
Portfólio A (TR)	15,56	-6,93	0,507	0,881	37,70	-9,35	13,64	61
Portfólio B (TR)	17,37	-11,35	0,548	0,883	32,79	-9,89	12,96	61
Portfólio C (TR)	18,35	-11,91	0,480	0,788	39,34	-9,09	14,51	61
CDI (TR)	1,01	0,00	0,000	0,000	0,00	0,07	1,28	61
Ibovespa (TR)	17,57	-22,29	-0,006	-0,009	39,34	-11,50	12,56	61
S&P 500 em BRL (PR)	15,64	-27,13	0,080	0,117	45,90	-9,05	10,92	61
S&P 500 em BRL (TR)	15,66	-26,24	0,172	0,259	45,90	-8,97	11,01	61
Janela de 10Y								
Portfólio A (TR)	22,73	-33,55	0,671	1,137	34,71	-25,22	24,42	121
Portfólio B (TR)	22,09	-31,23	0,756	1,214	33,88	-26,31	19,44	121
Portfólio C (TR)	28,18	-37,37	0,641	1,059	41,32	-30,66	29,55	121
CDI (TR)	1,14	0,00	0,000	0,000	0,00	0,13	1,28	121
Ibovespa (TR)	21,70	-36,86	0,404	0,589	36,36	-29,90	16,97	121
S&P 500 em BRL (PR)	17,31	-27,13	0,485	0,773	38,84	-13,59	17,63	121
S&P 500 em BRL (TR)	17,36	-26,24	0,582	0,951	38,02	-13,49	17,77	121
Janela de 15Y								
Portfólio A (TR)	18,96	-33,24	0,229	0,339	39,78	-23,30	16,97	181
Portfólio B (TR)	21,10	-31,69	0,295	0,424	40,33	-27,48	18,08	181
Portfólio C (TR)	23,72	-42,61	0,224	0,326	42,54	-32,80	19,69	181
CDI (TR)	1,01	0,00	0,000	0,000	0,00	0,13	1,28	181
Ibovespa (TR)	21,09	-41,10	0,002	0,002	43,65	-29,90	16,97	181
S&P 500 em BRL (PR)	16,57	-27,13	0,642	1,092	37,02	-13,59	17,63	181
S&P 500 em BRL (TR)	16,63	-26,24	0,752	1,316	35,91	-13,49	17,77	181
Janela de 20Y								
Portfólio A (TR)	18,55	-39,37	0,194	0,275	39,00	-23,08	16,31	241
Portfólio B (TR)	21,37	-47,09	0,287	0,398	39,00	-27,72	18,10	241
Portfólio C (TR)	24,02	-51,91	0,214	0,303	43,15	-31,73	19,72	241
CDI (TR)	0,94	0,00	0,000	0,000	0,00	0,13	1,42	241
Ibovespa (TR)	21,81	-49,59	0,036	0,050	42,32	-29,90	16,97	241
S&P 500 em BRL (PR)	16,47	-42,78	0,274	0,416	39,83	-13,59	17,63	241
S&P 500 em BRL (TR)	16,52	-40,03	0,389	0,608	38,59	-13,49	17,77	241
Janela de 25Y								
Portfólio A (TR)	21,44	-44,22	0,320	0,480	41,86	-24,82	21,14	301
Portfólio B (TR)	22,57	-52,48	0,306	0,439	38,54	-27,44	20,84	301
Portfólio C (TR)	25,40	-55,78	0,314	0,462	41,20	-32,63	21,30	301
CDI (TR)	1,28	0,00	0,000	0,000	0,00	0,13	2,08	301

Continua na próxima página

(continuação da Tabela 2)

	Risco		Ajustado ao CDI		Mensal			
Série	Vol. (% a.a.)	DD máx. (%)	Sharpe	Sortino	Neg. (%)	Pior (%)	Melhor (%)	N
Ibovespa (TR)	23,25	-49,59	0,046	0,064	42,86	-29,90	17,92	301
S&P 500 em BRL (PR)	16,71	-50,68	0,035	0,051	42,19	-13,59	17,63	301
S&P 500 em BRL (TR)	16,75	-45,82	0,146	0,217	41,20	-13,49	17,77	301
Painel B (D-6m)								
Janela de 5Y								
Portfólio A (TR)	17,36	-10,75	0,411	0,757	42,62	-7,13	18,01	61
Portfólio B (TR)	18,32	-12,83	0,288	0,470	39,34	-8,82	17,35	61
Portfólio C (TR)	21,26	-17,01	0,431	0,779	47,54	-10,06	19,39	61
CDI (TR)	1,19	0,00	0,000	0,000	0,00	0,11	1,28	61
Ibovespa (TR)	18,27	-22,29	-0,126	-0,182	45,90	-11,50	15,90	61
S&P 500 em BRL (PR)	15,72	-27,13	0,297	0,450	42,62	-9,05	10,92	61
S&P 500 em BRL (TR)	15,74	-26,24	0,391	0,606	42,62	-8,97	11,01	61
Janela de 10Y								
Portfólio A (TR)	21,81	-32,47	0,372	0,585	39,67	-24,59	21,79	121
Portfólio B (TR)	21,70	-31,72	0,483	0,716	38,02	-27,24	15,98	121
Portfólio C (TR)	29,78	-38,30	0,404	0,632	42,15	-31,62	27,14	121
CDI (TR)	1,12	0,00	0,000	0,000	0,00	0,13	1,28	121
Ibovespa (TR)	21,66	-36,86	0,168	0,237	40,50	-29,90	16,97	121
S&P 500 em BRL (PR)	17,38	-27,13	0,460	0,735	40,50	-13,59	17,63	121
S&P 500 em BRL (TR)	17,43	-26,24	0,560	0,917	38,84	-13,49	17,77	121
Janela de 15Y								
Portfólio A (TR)	18,34	-31,81	0,167	0,244	38,67	-22,47	16,29	181
Portfólio B (TR)	20,87	-31,72	0,215	0,304	41,99	-27,54	18,56	181
Portfólio C (TR)	22,82	-38,84	0,190	0,272	45,30	-32,70	18,21	181
CDI (TR)	0,97	0,00	0,000	0,000	0,00	0,13	1,28	181
Ibovespa (TR)	20,88	-42,84	-0,107	-0,145	45,30	-29,90	16,97	181
S&P 500 em BRL (PR)	16,67	-27,13	0,677	1,147	35,91	-13,59	17,63	181
S&P 500 em BRL (TR)	16,73	-26,24	0,788	1,373	34,81	-13,49	17,77	181
Janela de 20Y								
Portfólio A (TR)	19,46	-39,68	0,210	0,303	39,83	-23,79	16,74	241
Portfólio B (TR)	22,22	-47,53	0,289	0,403	38,17	-27,87	17,77	241
Portfólio C (TR)	25,11	-50,63	0,239	0,348	43,98	-31,76	22,83	241
CDI (TR)	0,98	0,00	0,000	0,000	0,00	0,13	1,50	241
Ibovespa (TR)	22,02	-49,59	0,034	0,046	42,74	-29,90	16,97	241
S&P 500 em BRL (PR)	16,59	-42,78	0,248	0,376	40,25	-13,59	17,63	241
S&P 500 em BRL (TR)	16,63	-40,03	0,364	0,566	39,00	-13,49	17,77	241
Janela de 25Y								
Portfólio A (TR)	21,60	-43,66	0,306	0,462	42,19	-24,67	21,70	301
Portfólio B (TR)	22,60	-52,50	0,273	0,392	39,87	-27,36	20,78	301
Portfólio C (TR)	25,95	-55,35	0,295	0,439	42,52	-32,44	23,04	301
CDI (TR)	1,28	0,00	0,000	0,000	0,00	0,13	2,08	301
Ibovespa (TR)	23,73	-51,21	-0,003	-0,004	43,85	-29,90	17,92	301
S&P 500 em BRL (PR)	16,82	-50,68	0,027	0,038	41,86	-13,59	17,63	301
S&P 500 em BRL (TR)	16,87	-45,82	0,137	0,202	40,86	-13,49	17,77	301
Painel C (D-12m)								
Janela de 5Y								
Portfólio A (TR)	20,71	-22,93	0,238	0,346	42,62	-22,93	18,11	61
Portfólio B (TR)	22,26	-26,36	0,108	0,147	44,26	-26,36	17,28	61
Portfólio C (TR)	27,40	-32,31	0,266	0,379	47,54	-32,31	19,93	61
CDI (TR)	1,24	0,00	0,000	0,000	0,00	0,13	1,17	61
Ibovespa (TR)	23,94	-29,90	-0,131	-0,170	47,54	-29,90	15,90	61
S&P 500 em BRL (PR)	17,64	-27,13	0,598	1,042	39,34	-9,05	17,63	61
S&P 500 em BRL (TR)	17,67	-26,24	0,685	1,222	39,34	-8,97	17,77	61
Janela de 10Y								
Portfólio A (TR)	22,67	-34,66	0,390	0,613	39,67	-25,16	21,54	121
Portfólio B (TR)	22,33	-32,18	0,472	0,707	39,67	-27,74	16,02	121

Continua na próxima página

(continuação da Tabela 2)

	Risco		Ajustado ao CDI		Mensal			
Série	Vol. (% a.a.)	DD máx. (%)	Sharpe	Sortino	Neg. (%)	Pior (%)	Melhor (%)	N
Portfólio C (TR)	30,05	-41,39	0,413	0,648	42,98	-31,87	26,66	121
CDI (TR)	1,11	0,00	0,000	0,000	0,00	0,13	1,21	121
Ibovespa (TR)	22,03	-36,86	0,143	0,201	42,15	-29,90	16,97	121
S&P 500 em BRL (PR)	17,74	-27,13	0,596	0,980	38,84	-13,59	17,63	121
S&P 500 em BRL (TR)	17,79	-26,24	0,696	1,173	37,19	-13,49	17,77	121
Janela de 15Y								
Portfólio A (TR)	18,21	-30,35	0,156	0,229	38,67	-22,17	15,70	181
Portfólio B (TR)	20,86	-31,90	0,185	0,261	42,54	-27,64	19,04	181
Portfólio C (TR)	22,58	-39,16	0,199	0,283	44,75	-32,77	17,58	181
CDI (TR)	0,96	0,00	0,000	0,000	0,00	0,13	1,21	181
Ibovespa (TR)	21,12	-42,84	-0,111	-0,152	46,41	-29,90	16,97	181
S&P 500 em BRL (PR)	16,53	-27,13	0,693	1,180	35,91	-13,59	17,63	181
S&P 500 em BRL (TR)	16,58	-26,24	0,807	1,413	34,81	-13,49	17,77	181
Janela de 20Y								
Portfólio A (TR)	19,58	-39,85	0,225	0,323	39,42	-24,45	16,48	241
Portfólio B (TR)	21,76	-45,69	0,261	0,367	39,83	-27,64	17,73	241
Portfólio C (TR)	25,41	-49,73	0,242	0,355	44,40	-31,74	24,57	241
CDI (TR)	1,04	0,00	0,000	0,000	0,00	0,13	1,65	241
Ibovespa (TR)	22,14	-49,59	0,017	0,024	43,57	-29,90	16,97	241
S&P 500 em BRL (PR)	16,54	-44,45	0,211	0,318	41,08	-13,59	17,63	241
S&P 500 em BRL (TR)	16,58	-40,03	0,328	0,507	39,42	-13,49	17,77	241
Janela de 25Y								
Portfólio A (TR)	20,69	-42,60	0,320	0,479	39,20	-24,63	19,18	301
Portfólio B (TR)	23,10	-52,28	0,271	0,390	39,20	-28,25	21,35	301
Portfólio C (TR)	25,92	-55,49	0,306	0,454	42,52	-32,47	21,89	301
CDI (TR)	1,30	0,00	0,000	0,000	0,00	0,13	2,08	301
Ibovespa (TR)	23,99	-51,61	-0,033	-0,045	44,85	-29,90	17,92	301
S&P 500 em BRL (PR)	16,82	-50,68	0,036	0,052	41,86	-13,59	17,63	301
S&P 500 em BRL (TR)	16,86	-45,82	0,146	0,217	40,86	-13,49	17,77	301

Fonte: Mais Retorno (relatórios PDF exportados; uso acadêmico autorizado).

3.3 Robustez temporal

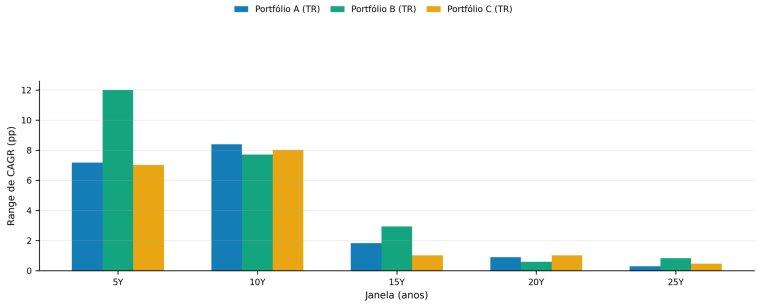
As Tabelas 3 e 4 consolidam os resultados de robustez com datas explícitas, por janela e datas finais em D0, D-6m e D-12m. A Figura 5 resume, para os Portfólios A/B/C, a amplitude (máx.–mín., em p.p.) do excesso de CAGR em relação ao CDI entre D0, D-6m e D-12m, por janela.

Na Figura 5, a amplitude do excesso de CAGR em relação ao CDI varia entre 9,53 p.p. (Portfólio B, 5 anos) e 0,32 p.p. (Portfólio A, 25 anos).

Quanto ao critério "excesso de CAGR em relação ao CDI > 0 em D0, D-6m e D-12m", a Tabela 3 registra que, na janela de 5 anos, o Portfólio B (TR) apresenta CAGR 8,74% a.a. em D-12m, frente ao CDI com CAGR 8,81% a.a. (excesso -0,07 p.p.). Nas janelas de 10–25 anos, os três portfólios (A/B/C) registram excesso positivo nas três datas finais (Tabela 3).

Por fim, em algumas janelas, a ordenação por CAGR entre os Portfólios A/B/C não se mantém com o deslocamento da data final. Na janela de 10 anos, a ordenação por CAGR é a mesma em D0/D-6m/D-12m: (Portfólio

Figura 5
Robustez: range do excesso de CAGR em relação ao CDI (máx.-mín.) por janela para Portfólios A/B/C



Fonte: Mais Retorno (relatórios PDF exportados; uso acadêmico autorizado).
Nota: Range (máx.-mín.) do excesso de CAGR em relação ao CDI, em pontos percentuais (pp), entre datas finais (D0, D-6m, D-12m).

B > Portfólio C > Portfólio A). Na janela de 5 anos, a ordenação em D0 é (Portfólio B > Portfólio C > Portfólio A), ao passo que em D-6m e D-12m passa a apresentar a ordenação (Portfólio C > Portfólio A > Portfólio B) (Tabela 4).

4. Discussão, Limitações e Conclusão

4.1 Discussão

Sob o desenho adotado, este estudo oferece duas contribuições: (i) Contribuição metodológica: adota um desenho observacional e pré-especificado para comparar ações em relação ao CDI em janelas fixas e sob três datas finais pré-especificadas, com regras explícitas que restringem graus de liberdade analítica na escolha de horizonte e data final; e (ii) contribuição aplicada: no contexto brasileiro, em que o CDI é amplamente usado como custo de oportunidade, o estudo mostra que o diferencial "ações em relação ao CDI" é sensível ao horizonte e à data final. Esta subseção sintetiza os padrões risco–retorno observados, sem inferência estatística.

4.1.1 O que os resultados mostram

As Tabelas 1–4 e as Figuras 1–5 reportam que, no recorte analisado, a comparação dos Portfólios A/B/C em relação ao CDI varia com o horizonte e com a data final. Em horizontes mais longos, observa-se com maior fre-

Tabela 3
Robustez por datas finais: excesso de CAGR em relação ao CDI e a amplitude por janela para Portfólios A/B/C.

	Excesso (p.p.)			
Data final	D0	D-6m	D-12m	Amplitude (p.p.)
Janela de 5Y				
Portfólio A (TR)	7,90	6,71	3,19	4,71
Portfólio B (TR)	9,46	4,26	-0,07	9,53
Portfólio C (TR)	8,47	8,30	3,91	4,56
Janela de 10Y				
Portfólio A (TR)	15,06	6,70	7,35	8,36
Portfólio B (TR)	17,02	9,48	9,41	7,61
Portfólio C (TR)	16,87	8,90	9,28	7,97
Janela de 15Y				
Portfólio A (TR)	3,01	1,69	1,48	1,53
Portfólio B (TR)	4,64	2,69	2,00	2,64
Portfólio C (TR)	2,91	2,03	2,25	0,88
Janela de 20Y				
Portfólio A (TR)	2,26	2,63	2,95	0,69
Portfólio B (TR)	4,49	4,59	3,87	0,72
Portfólio C (TR)	2,63	3,35	3,44	0,81
Janela de 25Y				
Portfólio A (TR)	5,44	5,12	5,34	0,32
Portfólio B (TR)	5,16	4,31	4,26	0,90
Portfólio C (TR)	5,60	5,11	5,42	0,49

Fonte: Mais Retorno (relatórios PDF exportados; uso acadêmico autorizado).
Nota: Excesso = CAGR da série - CAGR do CDI (em p.p.). Amplitude = max(excesso) - min(excesso) entre D0, D-6m e D-12m.

quência retorno total e/ou CAGR superior ao CDI; em horizontes mais curtos, observa-se maior sensibilidade a deslocamentos da data final (Tabelas 3 e 4; Figura 5). Os Portfólios A/B/C correspondem a carteiras de regras fixas, não otimizadas ex ante, com pesos iguais no início e estratégia buy-and-hold sem rebalanceamento.

No recorte analisado, observa-se que os recortes com excesso em relação ao CDI exibem volatilidade anualizada e drawdown máximo superiores aos observados no CDI (Tabela 2; Figuras 3 e 4). As estatísticas de Sharpe e Sortino do excesso em relação ao CDI também variam entre janelas, não se mantendo constantes ao longo dos horizontes considerados (Tabela 2).

No recorte analisado e sob o desenho adotado, a leitura do S&P 500 em

Tabela 4
Ordenação por CAGR entre Portfólios A/B/C por janela e data final.

	Ordenação			
Data final	D0	D-6m	D-12m	Estável?
Janela de 5Y	B > C > A	C > A > B	C > A > B	Não
Janela de 10Y	B > C > A	B > C > A	B > C > A	Sim
Janela de 15Y	B > A > C	B > C > A	C > B > A	Não
Janela de 20Y	B > C > A	B > C > A	B > C > A	Sim
Janela de 25Y	C > A > B	A > C > B	C > A > B	Não

Fonte: Mais Retorno (relatórios PDF exportados; uso acadêmico autorizado).
Nota: A, B e C referem-se aos Portfólios A, B e C. A ordenação é do maior para o menor CAGR em cada data final. "Estável?" indica ordenação idêntica em D0, D-6m e D-12m.

BRL requer distinguir as séries Price Return (PR) e Total Return (TR), que diferem pelo tratamento de proventos (sem e com reinvestimento teórico, respectivamente). Além disso, a denominação em BRL incorpora a variação cambial BRL/USD. Esses componentes são reportados como aspectos descritivos da comparação com os demais benchmarks (ver a Tabela 1).

4.1.2 Fontes de divergência entre carteiras e índices

Sob o desenho adotado, no recorte analisado, a seção descreve diferenças de construção entre carteiras estáticas e índices amplos que são compatíveis com divergências observadas de retorno e risco. As afirmações se restringem a regras de construção e composição, sem inferência de "alfa" em sentido estatístico.

A seleção de ativos é discricionária; sob o desenho adotado, a simulação não incorpora decisões dinâmicas de gestão ativa, incluindo rebalanceamento, rotação setorial ou timing.

Cinco aspectos ajudam a interpretar as divergências entre carteiras e índices: (i) Objetivos de construção e regras quantitativas. Índices de mercado são construídos para representatividade e negociabilidade, com regras formais de elegibilidade, liquidez/presença, revisões periódicas e ponderação. Por construção, uma carteira de regras fixas, com universo reduzido e ponderação distinta, não é diretamente equivalente ao índice; com efeito, retornos e métricas de risco não são necessariamente coincidentes, refletindo diferenças de composição, ponderação e critérios de inclusão ao longo do tempo (B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, 2021, 2023).

(ii) Ponderação por valor de mercado (free float) vs pesos iguais no início da janela. Os Portfólios A/B/C consistem em 8 ações com pesos iguais no

início de cada janela e estratégia buy-and-hold sem rebalanceamento. Em contraste, índices amplos ponderados por valor de mercado ajustado por free float atribuem maior peso às maiores posições elegíveis, implicando maior concentração relativa. Sob o desenho adotado e no recorte analisado, diferenças de retorno e risco entre uma carteira estática de pesos iguais e um índice amplo são compatíveis com essas distinções de ponderação e concentração, sem inferência de "habilidade de seleção". A literatura sobre alocação ingênua do tipo 1/N e alternativas otimizadas discute esse ponto (DeMiguel et al., 2009).

(iii) Buy-and-hold sem rebalanceamento e concentração endógena. Em estratégias buy-and-hold sem rebalanceamento, a evolução relativa dos preços pode alterar os pesos ao longo do tempo: ativos com melhor desempenho tendem a ganhar participação (efeito de composição), ao passo que ativos com pior desempenho tendem a perder participação. Em carteiras com poucos ativos sob buy-and-hold sem rebalanceamento, essa característica é compatível com maior concentração efetiva e com maior sensibilidade de retorno agregado à contribuição de poucos componentes, o que é coeso com as medidas de volatilidade e drawdown reportadas (Tabela 2; Figuras 3 e 4). Desse modo, esse padrão é compatível com evidências de assimetria na contribuição de ações individuais em horizontes longos (Bessembinder, 2018).

(iv) Universo efetivo (14 ações) e potencial viés de sobrevivência/seleção. O universo efetivo do estudo corresponde à união das ações presentes nos Portfólios A/B/C, totalizando 14 ações: ver o Apêndice A. Sob uma estratégia buy-and-hold sem rebalanceamento e com poucos ativos, esse recorte não configura uma amostra estatística do mercado e pode estar sujeito a viés de sobrevivência e/ou seleção quando comparado a índices dinâmicos, cujos componentes variam ao longo do tempo. Consequentemente, neste recorte (universo efetivo e carteiras A/B/C), as inferências devem ser restritas, limitando extrapolações para "ações em sentido amplo" (Elton et al., 1996).

(v) S&P 500 em BRL e efeito câmbio (registro, sem quantificação). Sob o desenho adotado e no recorte analisado, o benchmark S&P 500 é expresso em BRL, nas variantes PR e TR. Dessa forma, a série em BRL reflete simultaneamente: (i) a trajetória do índice em USD; (ii) o tratamento de proventos (TR versus PR); e (iii) a variação cambial BRL/USD. A observação é estritamente descritiva: o estudo não realiza decomposição nem quantificação da contribuição do câmbio. O risco cambial para o investidor doméstico em ativos internacionais é discutido por Adler e Dumas (1983).

4.1.3 Robustez temporal e implicações anti-cherry-picking

Sob o desenho adotado, o estudo pré-especifica três datas finais e janelas fixas (5/10/15/20/25 anos), com regra explícita para ajuste de calendário quando necessário.

A comparação entre datas finais funciona como verificação descritiva da sensibilidade à data final sob regras fixas. No recorte analisado, a Tabela 3 e a Figura 5 reportam maior variação do excesso de CAGR em relação ao CDI em janelas curtas do que em janelas longas e, além disso, registram situações em que o sinal do excesso não é estável nas três datas finais (D0, D-6m e D-12m), ver a Tabela 3 e a Figura 5. Consequentemente, neste estudo, leituras em horizontes curtos mostram maior dependência do ponto de corte temporal do que leituras em horizontes longos.

4.2 Limitações e ameaças à validade

4.2.1 Validade interna

Meses parciais e anualização: datas finais em dias intramês podem não coincidir com o fechamento mensal; nesse caso, métricas derivadas de séries mensais e anualizadas podem incorporar ruído residual associado ao tratamento de meses parciais, sob o desenho adotado.

Ajuste de calendário em uma das datas finais: em situações de não pregão ou ausência de dado, a data final efetiva pode ser deslocada para o último dia disponível anterior; com isso, a janela observada pode diferir marginalmente do alvo teórico, sob o desenho adotado.

Sensibilidade em 5 anos: na janela de 5 anos, resultados e ordenações tendem a variar mais do que em janelas longas; no recorte analisado, esse padrão é visível na comparação entre datas finais (Tabela 4; Figura 5).

Dependência de séries mensais para métricas de risco: Métricas como volatilidade, Sharpe/Sortino, drawdown e estatísticas mensais dependem de consistência e cobertura mensal na data final; quando essa cobertura é incompleta, a comparabilidade dessas medidas pode ficar parcialmente comprometida (Tabela 2), sob o desenho adotado.

4.2.2 Validade externa

Retornos brutos (sem fricções): os resultados são reportados em termos brutos e não incorporam custos de transação, spreads, emolumentos, tributação ou custos de implementação, sob o desenho adotado. Assim, as métricas não devem ser interpretadas como retorno líquido realizável.

Universo por conveniência: o universo analisado não constitui amostra estatística do mercado; trata-se de um conjunto pré-especificado de ativos (ver o Apêndice A), o que limita extrapolações.

Viés de sobrevivência/seleção: a análise depende das séries disponíveis no recorte, o que pode estar associado a um conjunto de "sobreviventes" históricos; neste estudo, as inferências devem ser restritas, limitando extrapolações para "ações em sentido amplo".

Rigidez do buy-and-hold: a simulação restringe-se a buy-and-hold sem rebalanceamento e não incorpora aportes, rotação tática ou otimização; sob o desenho adotado, os resultados não representam a prática típica de muitos investidores e gestores.

Dependência do provedor de dados: os resultados dependem das séries e das convenções metodológicas reportadas pela plataforma fonte. Em caso de revisões ou correções, a comparabilidade entre datas finais pode ser afetada, no recorte analisado (Portfólios A/B/C, benchmarks e janelas fixas, avaliados em três datas finais).

4.2.3 Validade de construto

CDI como proxy e "risk-free" operacional. Neste estudo, o CDI é o benchmark primário e também a referência "livre de risco" no cálculo de Sharpe/Sortino do excesso em relação ao CDI. Trata-se de uma convenção operacional no contexto local e não implica equivalência estrita de risco.

Total Return como reinvestimento teórico. As séries Total Return (TR) incorporam reinvestimento teórico de proventos. Na prática, o reinvestimento pode estar sujeito a fricções e restrições operacionais, como lotes, custos e defasagens de timing.

Proxy de risco incompleta. Volatilidade e drawdown capturam dimensões relevantes de risco de mercado, mas não esgotam outras dimensões, como liquidez, governança e eventos idiossincráticos. Essa limitação é em particular pertinente em carteiras com apenas 8 ativos.

4.2.4 Escopo e universo efetivo

Neste estudo, o universo efetivo é definido como a união das ações que compõem os Portfólios A/B/C, totalizando 14 ações, ver o Apêndice A.

Assim, no recorte analisado e sob o desenho adotado, o trabalho deve ser interpretado como um estudo de caso histórico observacional, sem pretensão de estabelecer afirmações universais sobre ações brasileiras.

4.3 Considerações finais

Os resultados mostram que, no recorte analisado e sob regras fixas, os Portfólios A/B/C superaram o CDI em vários recortes de retorno total e/ou CAGR. Ao mesmo tempo, esses recortes estão associados a maior volatilidade e maior drawdown máximo do que o CDI.

A análise de robustez por datas finais também mostra que leituras em janelas curtas são mais sensíveis à data final, enquanto horizontes longos exibem maior estabilidade relativa. Assim, a evidência deste estudo é descritiva: sob um desenho pré-especificado e observacional, observam-se trade-offs risco–retorno, e a comparação entre ações e CDI mostra-se sensível ao horizonte e ao ponto de corte temporal.

A interpretação desses resultados deve considerar as limitações do recorte, incluindo o universo efetivo de 14 ações, a ausência de fricções e a natureza não representativa da amostra. Essas limitações abrem frentes naturais para pesquisa futura. Em particular, extensões podem investigar se o excesso em relação ao CDI se relaciona a características econômicas das empresas (por exemplo, métricas de rentabilidade e proxies de custo de capital) e como esses achados variam quando se amplia o universo para incluir empresas deslistadas (as que deixaram de ser negociadas em bolsa de valores), de modo a avaliar a sensibilidade a vieses de sobrevivência. Essas extensões exigem dados e desenho próprios e permanecem fora do escopo do presente estudo.

Referências

Adler, M. e Dumas, B. (1983). International portfolio choice and corporation finance: a synthesis, *The Journal of Finance*, *38*(3), 925–984.

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (2020). Metodologia do índice Bovespa (Ibovespa). São Paulo: B3, ago. 2020. Acesso em: 04 mar. 2026.

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (2021). Histórico de adequações metodológicas dos índices da B3. São Paulo: B3, mar. 2021. Acesso em: 04 mar. 2026.

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (2023). Manual de definições e procedimentos dos índices da B3. São Paulo: B3, fev. 2023. Acesso em: 04 mar. 2026.

Bessembinder, H. (2018). Do stocks outperform treasury bills?, *Journal of Financial Economics*, *129*(3), 440–457.

DeMiguel, V., Garlappi, L. e Uppal, R. (2009). Optimal versus naive diversification: how inefficient is the 1/N portfolio strategy?, *The Review of Financial Studies*, *22*(5), 1915–1953.

Elton, E. J., Gruber, M. J. e Blake, C. R. (1996). Survivorship bias and mutual fund performance, *The Review of Financial Studies*, *9*(4), 1097–1120.

Harvey, C. R., Liu, Y. e Zhu, H. (2016). ...and the cross-section of expected returns, *The Review of Financial Studies*, *29*(1), 5–68.

Mais Retorno (s.d.). Mais Retorno: plataforma de comparativos e relatórios. Acesso em: 17 fev. 2026.

Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C. e Mellor, D. T. (2018). The preregistration revolution, *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, *115*(11), 2600–2606.

Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk, *The Journal of Finance*, *19*(3), 425–442.

S&P Dow Jones Indices (s.d.). Index mathematics methodology (price return and total return). Acesso em: 17 fev. 2026.

White, H. (2000). A reality check for data snooping, *Econometrica*, *68*(5), 1097–1126.

A. Universo efetivo e composição das carteiras

A.1 Critérios operacionais de seleção e elegibilidade (pré-especificados).

O universo efetivo do estudo é definido como a união dos tickers presentes nas carteiras A/B/C. Foram aplicadas exclusões conservadoras, que são, a saber: (i) ativos com outliers extremos na própria série reportada, em magnitude e raridade, capazes de dominar o resultado agregado por concentração de riqueza ao longo da janela; (ii) casos com quebras/reestruturações profundas; (iii) tickers difíceis de verificar por mudanças complexas (fusões/reorganizações) que prejudiquem consistência na fonte; e (iv) série mensal incompleta ou materialmente inconsistente na fonte primária para qualquer janela/corte requerido. O protocolo explicita o trade-off de priorizar consistência/checabilidade em detrimento de abrangência máxima do universo. A elegibilidade segue critério qualitativo pré-especificado no protocolo, aplicado de forma uniforme ao universo considerado, sem revisão ex post dos resultados.

A.2 Universo efetivo (definição operacional; 14 tickers).

O universo efetivo do estudo corresponde à união dos ativos presentes nos Portfólios A/B/C, totalizando 14 ações: BBDC3, BBAS3, ITUB3, PETR3, VALE3, CMIG3, CPLE3, EGIE3, VIVT3, SBSP3, ABEV3, LEVE3, CSNA3 e ALPA3.

A.3 Composição dos Portfólios A/B/C.

Cada portfólio é composto por 8 ações com pesos iguais no início de cada janela e estratégia buy-and-hold sem rebalanceamento: Portfólio A: PETR3, VALE3, ITUB3, BBAS3, CMIG3, EGIE3, ABEV3, VIVT3. Portfólio B: PETR3, VALE3, BBDC3, ITUB3, CPLE3, EGIE3, ALPA3, SBSP3. Portfólio C: PETR3, VALE3, BBAS3, BBDC3, CMIG3, CPLE3, CSNA3, LEVE3.

A.4 Regra ex ante de composição (blocos setoriais).

Cada portfólio tem 8 ações com pesos iguais no início de cada janela e estratégia buy-and-hold sem rebalanceamento. A composição segue regra pré-especificada por blocos, que são, a saber: (i) âncoras do mercado (2 ações fixas em todos os portfólios): PETR3 e VALE3; (ii) financeiro (2 ações): bancos em rodízio dentre BBDC3, BBAS3 e ITUB3; (iii) infra/utilidades (2 ações): em rodízio dentre CMIG3, CPLE3 e EGIE3; e (iv) economia real (2 ações): em rodízio dentre VIVT3/SBSP3, ABEV3, LEVE3, CSNA3 e ALPA3. As carteiras A/B/C reportadas em A.2 são a aplicação fixa dessa regra para este estudo.

Disponibilidade de dados

Omitido para revisão cega.